中国IPv6发展现状研究报告

深度研究报告

研究时间：2026年11月1日 | 研究领域：下一代互联网与网络政策 | 研究对象：中国大陆IPv6生态

作者: Hermes Research

核心判断

中国IPv6已经完成从试验网到大规模商用网络的跨越。用户规模、地址资源和移动网络流量居世界前列，骨干网、城域网、4G/5G、家庭网关和头部应用基本就位。当前状态可以概括为覆盖接近上限、使用深度分化：截至2025年底，IPv6活跃用户8.69亿，官方口径占网民77.38%；2026年6月，全网IPv6流量占比34.55%，移动网络约70%，固定网络33.29%。

移动侧在核心网、终端和头部应用之间形成了完整链路：4G/5G核心网按IPv6设计，手机默认双栈，头部应用集中改造，用户不需要设置就能产生IPv6流量。固定侧卡在家庭终端、政企专线、云和数据中心回源、公共DNS与长尾内容，任何一环缺失，端到端流量都会退回IPv4。

2026年7月印发的《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》把2027年目标定为活跃用户9亿、流量占比38%，2030年定为9.5亿、42%。用户目标的增量压力有限，流量目标偏紧：2025年底到2027年底需要年均提升约2.1个百分点，2026年上半年实际年化约1.5个百分点，近期需要提速，固定网络决定目标能否实现。

国际比较中，中国用户规模第一，APNIC Labs 2026年10月测得的IPv6能力值为49.6%、优先使用率为41.2%，高于全球43.7%的平均水平，低于法国85.6%、印度76.6%、德国72.9%、美国61.9%和日本61.9%。规模优势已经兑现，使用深度仍在形成，下一步的竞争集中在固定网络、内容生态和企业侧。

一、规模：用户接近上限，地址不再是约束

截至2025年底，中国IPv6活跃用户8.69亿，较2021年增加约4.07亿，五年增长88.22%；2017年初的基数是293万，八年间增长约296倍。2021年5月活跃用户5.28亿，2025年6月8.34亿，2025年12月8.69亿，2025年下半年半年增加3500万，增速比2021至2022年放缓，用户增长进入平台期。

官方口径的77.38%按活跃用户计算，衡量近30天有IPv6访问记录的人群；CNNIC第57次报告显示，同期网民规模11.25亿，互联网普及率80.1%。按11.25亿网民计算，未使用IPv6的人群约2.5亿，主要是高龄、农村和低频率用户，继续提升需要设备替换、数字素养和资费激励。

用户目标的增量空间已经缩小，政策重心转向使用目标：2027年9亿对应两年新增3100万，年均1550万。2030年9.5亿对应三年再增5000万，年均约1667万，两个数字都低于“十四五”期间的年均增量。用户数作为考核指标的边际收益下降，政策重心转向流量占比、固定宽带连通率和应用侧浓度。

地址资源同样不构成约束：国家IPv6发展监测平台显示，截至2026年10月，中国IPv6地址申请量68584块（/32），位居世界第二；2025年12月为68569块，2026年6月为68573块，半年增加4块，储备进入平台期。按/32折算，中国拥有的地址总量约2.95×10^14个，人均约21万个，一个/32可以划分65536个/48子网，足以覆盖家庭、企业和物联网的中长期需求。

指标	数值	时点	口径
IPv6活跃用户	8.69亿	2025年12月	国家IPv6发展监测平台
占网民比例	77.38%	2025年12月	官方活跃用户口径
网民规模	11.25亿	2025年12月	CNNIC第57次报告
IPv6地址资源	68584块/32	2026年10月	国家IPv6发展监测平台
全球地址占比	13.97%	2025年12月	中国IPv6发展报告（2026）
2027年用户目标	9亿	2027年	“十五五”实施方案
2030年用户目标	9.5亿	2030年	“十五五”实施方案

数据来源：国家IPv6发展监测平台、CNNIC、中国IPv6发展报告（2026）。

二、流量：移动跨过70%，固定停在33%

2025年12月，全国网络总流量中IPv6占33.79%；2026年6月升到34.55%，半年提升0.76个百分点，折年约1.5个百分点。移动网络IPv6流量占比在2025年底达到70.85%，2026年上半年基本稳定在70%附近；固定网络从32.38%升到33.29%，半年提升0.91个百分点。移动与固定的差距仍有约37个百分点，固定网络不到移动网络的一半。

移动侧的优势来自路径短：4G/5G核心网从建设之初就按IPv6设计，iOS 12.1、Android 8.0和鸿蒙之后的终端默认双栈，运营商统一分配IPv6地址。视频、社交、电商等头部应用完成改造后，移动流量迅速向IPv6集中。用户不需要理解协议，也不需要更换设备，升级在后台完成。

固定侧要经过光猫、路由器、机顶盒、智能家居，政企专线还要经过企业网关、防火墙、负载均衡和业务系统，数据中心要经过出口线路、回源链路和云产品配置。家庭网关IPv6开启率已经达到98.41%，运营商定制路由器支持率99.12%，用户自购的老旧路由器、智慧家庭终端和行业网关仍在拖尾。公共递归DNS的支持程度更低，CNNIC对23个重点公共递归服务的采集显示，14个提供IPv6服务，占60.9%。内容侧的长尾同样明显，APNIC对国家级域名的抽样显示，中国头部网站的Web、邮件和DNS完全可达IPv6的比例分别为42%、8%和68%。

时间	全网	移动网络	固定网络
2025年6月	31.12%	66.00%	28.32%
2025年12月	33.79%	70.85%	32.38%

时间	全网	移动网络	固定网络
2026年6月	34.55%	约70%	33.29%

数据来源：国家IPv6发展监测平台、中国IPv6发展报告（2026）。

目标要求近期提速：2025年底到2027年底，全网占比需要从33.79%升到38%，两年提升4.21个百分点，年均约2.1个百分点；从2026年6月的34.55%算起，剩余18个月需要提升3.45个百分点，折年约2.3个百分点。2025年至2026年上半年的实际速度约1.5个百分点/年，按现有节奏到2027年底大致落在36%—37%，距离38%仍有1—2个百分点。

2030年的42%对应另一个节奏：2026年6月到2030年底需要提升7.45个百分点，年均约1.66个百分点。2027年达标后，2028—2030年每年只需提升约1.33个百分点，近期压力大于远期，2027年是关键节点。

固定网络是主要变量：移动侧已经在70%以上，头部应用和终端基本完成改造，继续提升的空间有限。固定宽带、政企专线、数据中心和物联网的存量改造决定全网增量。8个“IPv6流量提升重点城市”的主要互联网应用固网侧平均IPv6流量占比达到46.64%，明显高于全国固定网络33.29%的水平。集中行动能够把局部流量拉起来，全国长尾的改造进度仍慢。

三、网络与终端：骨干和家庭网关已就位，长尾仍在

网络侧的改造基本完成：全国骨干网、城域网、4G/5G网络、移动物联网和国家级骨干直联点全面开启IPv6；28个骨干网直联点全部默认开启IPv6，互联流量中IPv6占比30.83%。2026年6月，网内IPv6平均时延23.32毫秒，同比优化10%；网间平均时延32.65毫秒，同比优化11.59%。国家八大算力枢纽全部支持IPv6，主流云服务产品提供IPv6服务，“IPv6+”行业网络超过700张，基础电信企业的“IPv6+”服务能力覆盖300余个地市。

终端侧的进展集中在运营商可控的部分：全国家庭网关IPv6开启率98.41%，运营商定制家庭路由器支持率99.12%，互联网电视机顶盒支持率超过85%。移动终端从2019年起新申请进网的设备默认双栈，主要手机品牌默认开启IPv6。物联网IPv6连接数2025年底为16.58亿，2026年6月增至17.55亿，单栈连接数在2025年9月已超过3600万，增速高于用户数和全网流量。

云和内容基础设施呈现两层状态：CDN节点IPv6支持率94.45%，主要云服务产品已经提供IPv6服务；云主机IPv6访问性达到或优于IPv4的可用区只有34.7%，49个可用区中17个达标。支持IPv6和性能不低于IPv4是两件事，后者决定企业是否愿意把生产业务迁到IPv6。公共递归DNS的60.9%支持率、头部网站邮件服务8%的完全可达率，说明应用基础设施的短板集中在解析、邮件、回源和长尾组件。

环节	指标	数值	时点
骨干直联	直联点数量	28个	2026年

环节	指标	数值	时点
骨干直联	互联流量IPv6占比	30.83%	2026年6月
网络质量	网内平均时延	23.32毫秒	2026年6月
网络质量	网间平均时延	32.65毫秒	2026年6月
家庭终端	家庭网关开启率	98.41%	2026年6月
家庭终端	定制路由器支持率	99.12%	2026年6月
物联网	IPv6连接数	17.55亿	2026年6月
云服务	云主机IPv6性能达标可用区	34.7%	2026年
CDN	节点IPv6支持率	94.45%	2026年
公共DNS	递归服务IPv6支持率	60.9%	2025年12月

数据来源：中国IPv6发展报告（2026）、CNNIC第57次报告、国家IPv6发展监测平台。

“IPv6+”已经进入规模商用：SRv6、网络切片、随流检测、应用感知网络和确定性网络构成技术体系，2026年进入“IPv6+ 3.0”阶段，方向围绕算力、数据、智能体和安全展开。中国移动建成大规模SRv6骨干网，推动超过5亿VoLTE/VoNR用户使用IPv6单栈。中国电信在多域纯IPv6单栈和雄安全域IPv6园区上做验证。中国联通在7个省份开展5G独立组网和移动物联网单栈试点。中国广电完成5G承载骨干网IPv6单栈商用。中国已发布38项IPv6国家标准和150多项行业标准，在IETF的“IPv6+”标准贡献占比达到88%，牵头SRv6核心标准RFC 9800。

四、应用：头部过95%，AI与央企拖尾

政务和头部商业应用的支持率已经很高：省级政府网站IPv6首页支持率93.75%，国务院部门门户网站92.06%，100个高访问量商业网站中91个支持IPv6首页访问。县级以上政府门户网站的支持率超过96%，主要移动互联网应用和商业网站超过95%。这些数字说明“能不能打开”的问题基本解决，下一步要看打开之后有多少流量真正落在IPv6上。

中央企业和人工智能应用是两块明显短板：97家建有门户网站的中央企业中，77家首页支持IPv6访问，占79.38%。人工智能类应用的IPv6改造处于起步阶段，整体IPv6流量占比不足20%。视频、直播、社交、电商等头部应用继续承担引流作用，200款主流App的平均IPv6流量占比76.48%，其中45款超过90%。

应用类别	指标	数值	时点
省级政府网站	首页IPv6支持率	93.75%	2026年
国务院部门网站	首页IPv6支持率	92.06%	2026年
商业网站	100个高访问量网站支持数	91个	2026年
中央企业	门户网站首页支持率	79.38%	2026年
主流App	200款平均IPv6流量占比	76.48%	2026年
主流App	IPv6流量占比超过90%的数量	45款	2026年
人工智能应用	部分应用IPv6流量占比	不足20%	2026年
8个重点城市	固网侧平均IPv6流量占比	46.64%	2026年5月

数据来源：中国IPv6发展报告（2026）、光明网、国家IPv6发展监测平台。

支持率和流量占比之间的差额，主要来自域名解析、内容回源和第三方组件三类断点。服务器配置了IPv6地址，域名缺少AAAA记录，权威DNS或公共递归DNS不支持IPv6，用户仍然走IPv4。CDN节点支持IPv6，源站、对象存储、图片和视频回源仍走IPv4，页面出现“天窗”或加载失败。App内嵌的SDK、广告联盟、支付回调、统计服务和海外接口由不同主体维护，改造进度不齐，端到端流量被切断。

人工智能应用的低占比有结构性原因：大模型训练和推理发生在数据中心内部，对外服务以API为主，模型企业优先保障算力和稳定性，IPv6改造排在后位。API网关、负载均衡、鉴权、日志和计费系统只要有一环走IPv4，外部调用就无法完全落到IPv6。2026年7月启动的“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”为期一年，由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办和5家头部大模型企业推进。观察指标应落在大模型API的IPv6访问占比，发布会上的签约数量参考价值有限。

五、结构：分化与单栈的约束

移动与固定之间的分化最先显现：移动网络IPv6流量约70%，固定网络33.29%，相差约37个百分点。移动侧是统一网络、统一终端、统一入口，改造可以一次覆盖数亿用户；固定侧是一户一设备、一家一系统，改造进度取决于长尾客户。固定网络的差距决定全网流量能否从34.55%走到38%，也决定2030年42%的目标是否可持续。

头部与长尾之间的分化同样明显：政府网站、头部App、主流云和CDN已经过九成，中央企业、AI应用、公共DNS、邮件服务和中小网站仍在追赶。头部应用的支持率超过95%，平均流量占比76.48%，两者之间的差额说明“支持”没有完全转化为“使用”。长尾组件的改造收益分散、责任边界不清，用户感

知到的只是页面偶尔打不开、视频偶尔卡顿。

新建与存量之间的分化决定推进顺序：新建网络、新建数据中心、新建园区可以按IPv6优先设计，雄安从城市规划阶段就按全域IPv6建设。2030年新建片区将全面实现IPv6单栈规模化运行。存量网络要兼容旧设备、旧系统和旧运维流程，改造成本高、周期长。单栈的推进顺序因此呈现为新建网络、移动核心网、物联网、政企专线、固定宽带存量，越往后越难。

单栈方向已经写进中央文件，验收机制仍在形成。2026—2030年方案要求开展单栈组网架构攻关，在重点区域和特色领域试点，制定单栈演进实施指南，建立单栈能力评测体系，推动互联网应用单栈化改造。中国移动的VoLTE/VoNR、雄安的新建片区、中国联通的5G SA和物联网、中国广电的5G承载网，都是端到端可控场景，适合先跑通。单栈的独立考核指标尚未出现，用户数和流量占比仍可用双栈完成，地方执行存在“形式单栈”的空间。

安全是单栈的另一面：IPv6取消NAT的遮挡，家庭摄像头、路由器管理界面、工业网关和企业终端可能直接暴露在公网。地址空间大，随机扫描不经济，攻击者转向DNS枚举、证书透明日志、BGP路由和命中列表。防火墙、IPS、WAF的IPv6功能基本覆盖，性能衰减、策略一致性、日志关联和资产台账仍是薄弱环节。单栈把暴露面扩大，安全运营需要同步改造，安全产品需要跟着IPv6+走。

六、国际参照：规模第一，能力中上

APNIC Labs 2026年10月的数据显示，中国IPv6能力值49.6%、优先使用率41.2%，全球平均43.7%。中国高于全球平均约6个百分点，低于法国85.6%、印度76.6%、德国72.9%、美国61.9%、日本61.9%和越南64.3%，略低于50%这条线。

国家/地区	IPv6能力值	优先使用率	路径特征
法国	85.6%	84.8%	固网与移动双领先，ISP默认开启
印度	76.6%	74.2%	Jio新建移动网络原生IPv6
德国	72.9%	71.0%	固网强，企业网拖尾
越南	64.3%	62.9%	政策推动单栈，目标激进
美国	61.9%	59.9%	移动与家庭宽带强，联邦网络未达标
日本	61.9%	59.6%	固网与移动均衡
中国	49.6%	41.2%	移动强、固定弱、规模第一
全球平均	43.7%	—	APNIC Labs口径

数据来源：APNIC Labs IPv6 Measurement，2026年10月14日。

官方活跃用户口径与APNIC能力口径测量对象不同，不能直接比较：前者统计近30天有IPv6访问记录的用户，后者用广告样本测试端到端可达性和优先使用比例。一个衡量使用行为，一个衡量网络能力。官方77.38%说明中国有大量用户已经接触IPv6，APNIC 49.6%说明仍有一半左右的样本无法稳定通过IPv6完成访问，两个数字共同指向同一个判断：覆盖已经领先，深度仍有差距。

国际路径的差异清晰：法国的固网和移动都由ISP默认开启IPv6，固网消费者IPv6启用率94%，移动83%，内容侧仍是短板，38%的网站支持IPv6。印度由Reliance Jio从2016年起按“核心网双栈、用户侧和基站侧单栈”建设，移动用户增长与IPv6普及同步发生，固网和企业网深度不足。美国联邦政府要求2025财年80%的IP资产运行在IPv6-only环境，目标到期未达成，私营部门的移动和宽带部署强于联邦网络；越南把单栈写进国家时间表，目标比中国更激进。

中国的路径可以概括为移动先行、政府推动、单栈跟进：移动侧的统一改造提供了规模，行政指标提供了速度，单栈提供了下一阶段的技术方向。三条线共同作用，把中国推到用户规模第一、网络能力中上、政策强度最高的组合位置。规模优势可以转化为标准优势、产业优势和成本优势，使用深度需要通过固定网络、内容生态和企业侧改造来补。

七、2027与2030：目标需要提速

2027年的目标是9亿活跃用户、38%流量占比，2030年的目标是9.5亿、42%；用户目标的增量压力小于流量目标。2025年底到2027年底需要年均提升2.1个百分点，2026年上半年实际年化约1.5个百分点；按现有速度，2027年底可能落在36%—37%，距离38%差1—2个百分点。

路径	触发条件	2027年	2030年	观察信号
基准	固定网络稳步改造，政企和云侧同步推进，单栈在新区和行业专网落地	用户9亿，流量37%—38%	用户9.5亿，流量41%—42%	固定网络流量每年提升2个百分点以上
风险	固定网络改造停滞，政企动力不足，单栈出现业务中断或安全事件	用户8.9亿，流量35%—36%	用户9.2亿，流量38%—39%	固定网络流量连续两个季度低于33%
乐观	AI和智能体带动地址需求，单栈评测成熟，固网终端大规模替换	用户9.1亿，流量39%	用户9.8亿，流量44%—45%	APNIC能力值与优先率差距缩小到5个百分点以内

2027年达标的关键在固定网络：移动侧已经70%，提升空间有限；用户数接近上限；单栈连接数的增长主要来自物联网和行业专网，对全网流量的拉动有限。固定宽带、政企专线、数据中心和内容回源需要同时推进，任何一环停滞，全网流量都会被拉回IPv4。

“十五五”方案新增了固定宽带用户IPv6连通率、主要互联网应用固网侧IPv6流量占比、政企专线IPv6流量占比等指标，考核从“有没有地址”转向“实际用了多少”。这些指标的公开连续数据尚未形成，现阶段可以用家庭网关开启率、固定网络流量占比、公共DNS支持率和云主机性能达标率作为替代观察。

单栈的连接数可以作为先行指标：2025年9月物联网单栈连接数超过3600万，中国移动超过5亿VoLTE/VoNR用户使用单栈，雄安新建片区计划2030年实现全域单栈。单栈能否从新区、新网、新业务扩展到存量，取决于三个条件：存量设备替换成本能否下降，IPv4aaS的容量和互操作性能否稳定，单栈评测体系能否统一。三个条件在2027年前成熟，单栈会进入存量改造；不成熟，单栈会停留在端到端可控场景。

八、判断与建议

中国IPv6的第一阶段任务已经完成：用户规模8.69亿、地址资源世界第二、移动网络流量70.85%，这些指标说明网络、终端和头部应用已经具备规模服务能力。第二阶段的任务是把“能访问”变成“愿意用、持续用”，考核对象从用户数转向流量份额、固定宽带连通率和应用侧浓度。

2027年的38%是一个偏紧的目标：移动侧接近上限，用户增长放缓，增量只能来自固定网络、政企专线、云和数据中心、物联网。固定网络的改造分散在家庭、企业和数据中心三侧，单靠运营商无法完成。内容侧的长尾、公共DNS、邮件服务和第三方SDK需要应用企业、云服务商和行业主管部门共同推进。

单栈是确定的方向，推进节奏需要按场景分级：新建网络、移动核心网、物联网、行业专网适合先行，金融、政务、医疗等关键行业需要先验证业务连续性和安全运营。雄安的价值在于验证全域单栈的完整链条，复制的前提是成本、评测和互操作成熟。把单栈当成新一轮设备替换，容易重复双栈时代的“支持但不用”。

人工智能是下一轮需求的来源，当前基础仍然薄弱：AI应用IPv6流量占比不足20%，云主机IPv6性能达标可用区只有34.7%，API网关、推理服务、鉴权计费和日志系统是主要断点。判断AI能否拉动IPv6，看大模型API的IPv6访问占比和AI应用的实际流量，发布会上的签约和试点名单参考价值有限。

对政策部门，下一步的重点是固定宽带连通率、政企专线流量占比、公共DNS和内容回源，考核口径要能反映端到端体验，避免只看支持率。对运营商，固定接入、政企专线和云网协同是增量所在，单栈需要与IPv4aaS、安全运营和装维流程一起设计。对企业IT，先把出口、网关、防火墙、负载均衡、DNS、CDN回源和第三方SDK的断点盘清，新增系统默认IPv6，存量系统按业务分级改造。对开发者，App、小程序、SDK和API网关默认启用IPv6，日志和风控支持IPv6地址解析，AI应用把API调用纳入IPv6监测。

信息来源

1. 中央网络安全和信息化委员会：《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，2026年7月21日。https://www.cac.gov.cn/2026-

07/21/c_1786380789858394.htm

2. 中央网信办：《〈深化IPv6技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）〉答记者问》，2026年7月21日。https://www.cac.gov.cn/2026-07/21/c_1786380790538547.htm
3. 中央网信办：《中央网络安全和信息化委员会印发〈深化IPv6技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）〉》，2026年7月21日。https://www.cac.gov.cn/2026-07/21/c_1786380789785396.htm
4. 新华网：《我国IPv6活跃用户数达8.69亿》，2026年7月29日。https://www.news.cn/info/20260729/e3793c4b1c3a428bb365a1f5a2b64513/c.html
5. 中国日报网：《我国IPv6用户规模和占比位居世界前列》，2026年7月30日。https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202607/30/WS6a6ab96da310d709c2fc07cd.html
6. 中央网信办：《王京涛出席第五届中国IPv6创新发展大会》，2026年7月28日。https://www.cac.gov.cn/2026-07/28/c_1786986055126702.htm
7. 国家IPv6发展监测平台。https://m.china-ipv6.cn/
8. 推进IPv6规模部署和应用专家委员会：《中国IPv6发展报告（2026）》，2026年7月；国家IPv6发展监测平台提供全文下载。https://www.china-ipv6.cn/
9. 光明网：《从“量”变到“亮”变！中国互联网下一栈迎来“IPv6+”》，2026年8月17日。https://digital.gmw.cn/2026-08/17/content_38947580.htm
10. 光明网：《AI时代，互联网下一栈——IPv6+》，2026年7月29日。https://digital.gmw.cn/2026-07/29/content_38914911.htm
11. 光明网：《第五届中国IPv6创新发展大会举办，发布〈中国IPv6发展报告（2026）〉》，2026年7月28日。https://digital.gmw.cn/2026-07/28/content_38913479.htm
12. 长城网：《雄安新区IPv6单栈部署行动启动 新建片区将全面实现IPv6单栈规模化运行》，2026年7月29日。https://xiongan.hebccw.cn/system/2026/07/29/102208924.shtml
13. 中国互联网协会：《第五届中国IPv6创新发展大会IPv6单栈演进分论坛在雄安举行》，2026年。https://www.isc.org.cn/article/29937418108792832.html
14. 中央网信办：《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》，2021年7月23日。https://www.cac.gov.cn/2021-07/23/c_1628629122784001.htm
15. 工业和信息化部：《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》解读，2023年。https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcjd/art/2023/art_22218f535d7d413c9f203855b35b8173.html
16. 中国政府网：《关于开展“网络去NAT”专项工作 进一步深化IPv6部署应用的通知》解读，2024年7月。https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6962379.htm
17. 中国政府网：《〈全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案〉解读》，2024年8月。https://www.gov.cn/zhengce/202408/content_6969879.htm
18. 中央网信办等三部门：《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》，2025年5月。https://www.cac.gov.cn/2025-05/20/c_1749446498560205.htm

19. 中国互联网络信息中心：《第57次中国互联网络发展状况统计报告》，2026年2月5日。https://www.cnnic.cn/n4/2026/0309/c88-11417.html
20. APNIC Labs：IPv6 Measurement Maps。https://stats.labs.apnic.net/ipv6/
21. IPv6 Global Statistics：China（APNIC Labs数据镜像），2026年10月14日。https://stats.ipv6.army/country/cn/
22. IPv6 Global Statistics：Global Adoption（APNIC Labs数据镜像），2026年10月14日。https://stats.ipv6.army/global-adoption/
23. APNIC Blog："India's Internet ecosystem in 2026: Growth, resilience, and the road ahead"，2026年8月17日。https://blog.apnic.net/2026/08/17/indias-internet-ecosystem-in-2026-growth-resilience-and-the-road-ahead/
24. Arcep："Chiffres marquants sur l'état de l'internet en France - Édition 2026"，2026年7月。https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/RA2026-Tome03_Chiffres-marquants_normeA.pdf
25. White House OMB：M-21-07，"Completing the Transition to Internet Protocol Version 6 (IPv6)"，2020年11月。https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/11/M-21-07.pdf
26. HSToday："The Unfinished Mission of Federal IPv6-Only Adoption Five Years Later"，2025年。https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/cybersecurity/perspective-the-unfinished-mission-of-federal-ipv6-only-adoption-five-years-later/
27. 中国联通研究院：《IPv6网络安全白皮书》，2025年8月。https://www.fxbaogao.com/detail/5041477
28. 17NAS：《中国大陆IPv6可达率统计（2026年10月）》。https://17nas.com/ipv6-statistics.php
29. Akamai："Who is scanning IPv6 space?"，2024年。https://www.akamai.com/zh/blog/security-research/vulnerability-scanning-ipv6-why-should-we-care
30. arXiv 2604.19487："Revisiting and Expanding the IPv6 Network Periphery"，2026年。https://arxiv.org/abs/2604.19487

（以上来源访问时间为2026年11月1日，共30项）